

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий

направление подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Дисциплина: Введение в программирование

Тема: Структуры и перечисления

Выполнил: студент группы 241-335

Кондрашов М.И.

(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

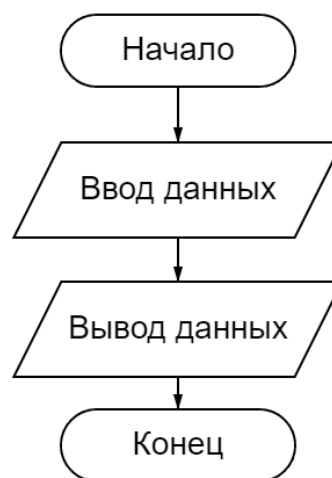
Москва 2024

Структуры и перечисления

Цель работы: Получить практические навыки в создании программ, использующих структуры и перечисления.

Задача 1. Создайте структуру с именем `employee`, содержащую два поля: номер сотрудника типа `int` и величину его зарплаты в рублях типа `float`. Запросите с клавиатуры данные о трех сотрудниках, сохраните их в трех структурных переменных типа `employee` и выведите информацию о каждом из сотрудников на экран.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
Введите номер сотрудника: 11
Введите зарплату сотрудника: 10000

Введите номер сотрудника: 22
Введите зарплату сотрудника: 5000

Введите номер сотрудника: 33
Введите зарплату сотрудника: 100

---Информация о сотрудниках---
Первый сотрудник:
    Номер: 11
    Зарплата: 10000
Второй сотрудник:
    Номер: 22
    Зарплата: 5000
Третий сотрудник:
    Номер: 33
    Зарплата: 100
```

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct employee{
    int nomer;
    float zarplata;
};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    employee e1, e2, e3;

    cout << "Введите номер сотрудника: ";
    cin >> e1.nomer;
    cout << "Введите зарплату сотрудника: ";
    cin >> e1.zarplata;
    cout << endl;

    cout << "Введите номер сотрудника: ";
    cin >> e2.nomer;
    cout << "Введите зарплату сотрудника: ";
    cin >> e2.zarplata;
    cout << endl;

    cout << "Введите номер сотрудника: ";
    cin >> e3.nomer;
    cout << "Введите зарплату сотрудника: ";
    cin >> e3.zarplata;
    cout << endl;

    cout << "---Информация о сотрудниках---";
    cout << endl;

    cout << "Первый сотрудник:" << endl << "\tНомер: " << e1.nomer <<
endl << "\tЗарплата: " << e1.zarplata << endl;
    cout << "Второй сотрудник:" << endl << "\tНомер: " << e2.nomer <<
endl << "\tЗарплата: " << e2.zarplata << endl;
    cout << "Третий сотрудник:" << endl << "\tНомер: " << e3.nomer <<
endl << "\tЗарплата: " << e3.zarplata << endl;
}
```

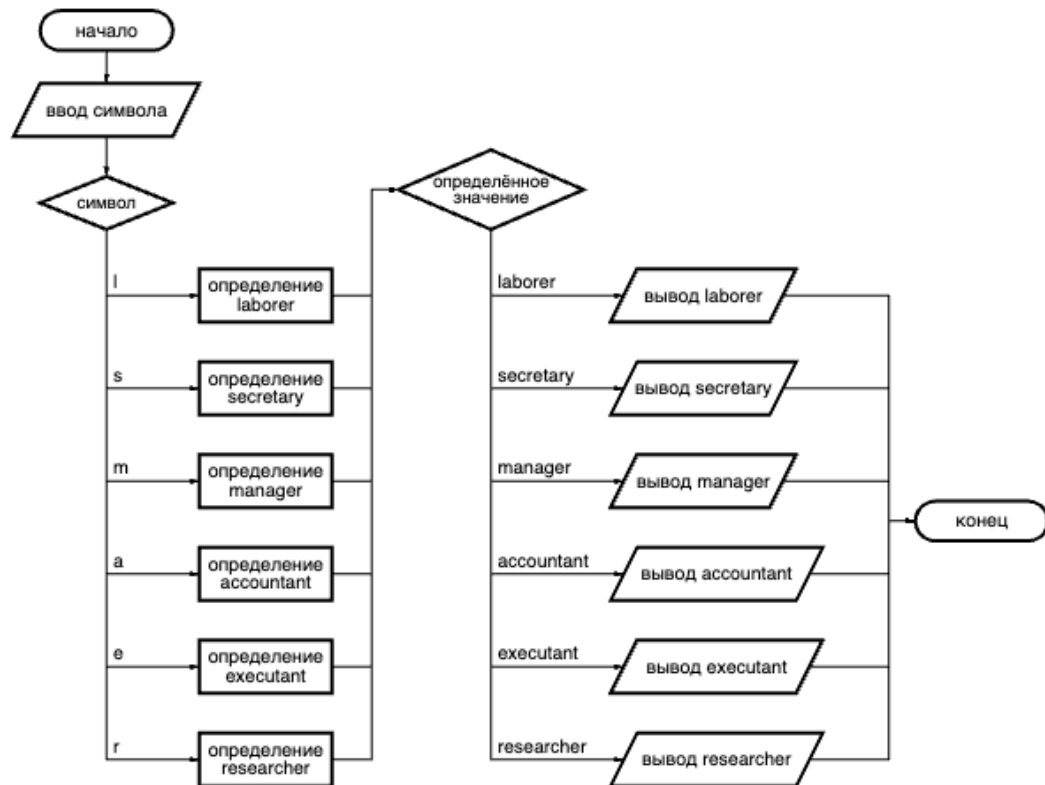
В начале программы мы задаём структуру, вводим в неё значения, а затем выводим их из структуры.

Номер сотрудника (nomer) выражаем через переменную типа int, а зарплату сотрудника (zarplata) через переменную типа float.

В выводе мы используем escape-последовательность \t, которая добавляет отступ для лучшей читаемости.

Задача 2. Напишите программу, которая сначала по первой букве должности, введенной пользователем, определяет соответствующее значение переменной, помещает это значение в переменную типа `eture`, а затем выводит полностью название должности, первую букву которой ввел пользователь.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
Введите первую букву должности (laborer, secretary, manager, accountant, executive, researcher): a
Полное название должности: accountant
```

Листинги программы:

Программа содержит два `switch` кейса. Первый – определяет значение, второй – выводит это значение спустя некоторое время.

```

#include <iostream>
using namespace std;

enum etype { laborer, secretary, manager, accountant, executive, researcher
};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    char ch;
    etype position;
    cout << "Введите первую букву должности (laborer, secretary, manager,
accountant, executive, researcher): ";
    cin >> ch;

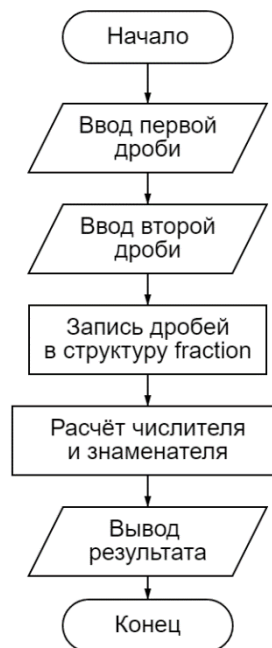
    switch (ch) {
        case 'l':
            position = laborer;
            break;
        case 's':
            position = secretary;
            break;
        case 'm':
            position = manager;
            break;
        case 'a':
            position = accountant;
            break;
        case 'e':
            position = executive;
            break;
        case 'r':
            position = researcher;
            break;
        default:
            cout << "Ошибка!" << endl;
            return 1;
    }

    switch (position) {
        case laborer:
            cout << "Полное название должности: laborer" << endl;
            break;
        case secretary:
            cout << "Полное название должности: secretary" << endl;
            break;
        case manager:
            cout << "Полное название должности: manager" << endl;
            break;
        case accountant:
            cout << "Полное название должности: accountant" << endl;
            break;
        case executive:
            cout << "Полное название должности: executive" << endl;
            break;
        case researcher:
            cout << "Полное название должности: researcher" << endl;
            break;
    }
}

```

Задача 3. Измените программу из лабораторной работы №1 так, чтобы значения дробей хранились в структуре fraction.

Блок-схема:



Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct fraction {
    int numerator;    // числитель
    int denominator; // знаменатель
};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    fraction frac1, frac2;
    char dummychar;

    cout << "Введите первую дробь: ";
    cin >> frac1.numerator >> dummychar >> frac1.denominator;

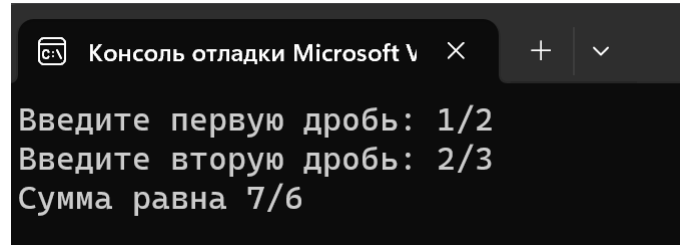
    cout << "Введите вторую дробь: ";
    cin >> frac2.numerator >> dummychar >> frac2.denominator;

    // Вычисление числителя и знаменателя результата
    int chisl = frac1.numerator * frac2.denominator + frac1.denominator *
frac2.numerator;
    int znam = frac1.denominator * frac2.denominator;

    cout << "Сумма равна " << chisl << "/" << znam << endl;
}
```

В данном задании задаётся структура `fraction`, а затем код запрашивает две дроби у пользователя, вычисляет их сумму и выводит результат в виде дроби. При этом, значения дробей будут сохраняться в структуре `fraction`.

Результат выполнения программы:



```
Консоль отладки Microsoft V
Введите первую дробь: 1/2
Введите вторую дробь: 2/3
Сумма равна 7/6
```

Задача 4. Программа должна хранить время в структурной переменной типа `time` и выводить количество секунд в введенном времени.

Блок-схема:



Листинги программы:

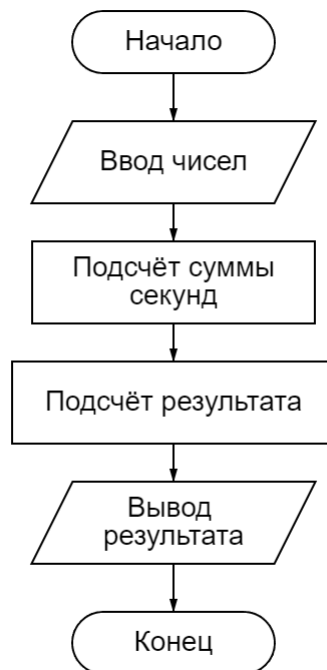
```
#include <iostream>
using namespace std;
struct ttime
{
    int hours;
    int minutes;
    int seconds;
};
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    ttime time1;
    char dummy;
    long totalSecs;
    cout << "Введите время в формате hh:mm:ss : ";
    cin >> time1.hours >> dummy >> time1.minutes >> dummy >>
time1.seconds;
    totalSecs = time1.hours * 3600 + time1.minutes * 60 + time1.seconds;
    cout << "Всего секунд: " << totalSecs << endl;
}
```

Результат выполнения программы:

```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
Введите время в формате hh:mm:ss : 12:35:22
Всего секунд: 45322
```

Задача 5. Напишите программу, которая получает от пользователя два значения времени в формате 12:59:59, сохраняет их в переменных типа struct time, затем переводит оба значения в секунды, складывает их, переводит сумму в исходный формат, сохраняет его в переменной типа time и выводит полученный результат на экран в формате 12:59:59.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
Введите первое время в формате hh:mm:ss : 15:19:54
Введите второе время в формате hh:mm:ss : 9:31:13
0:51:7
```

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct ttime
{
    int hours;
    int minutes;
    int seconds;
};
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    ttime time1, time2, timeSum;
    long totalSecs1, totalSecs2, secsSum;
    char dummy;
    cout << "Введите первое время в формате hh:mm:ss : ";
    cin >> time1.hours >> dummy >> time1.minutes >> dummy >>
time1.seconds;
    cout << "Введите второе время в формате hh:mm:ss : ";
    cin >> time2.hours >> dummy >> time2.minutes >> dummy >>
time2.seconds;
    totalSecs1 = time1.hours * 3600 + time1.minutes * 60 + time1.seconds;
    totalSecs2 = time2.hours * 3600 + time2.minutes * 60 + time2.seconds;
    secsSum = totalSecs1 + totalSecs2;
    timeSum.seconds = secsSum % 60;
    timeSum.minutes = (secsSum / 60) % 60;
    timeSum.hours = (secsSum / 3600) % 24;
    cout << timeSum.hours << ":" << timeSum.minutes << ":" <<
timeSum.seconds << endl;
}
```

В данном задании задаётся структура времени, после чего пользователь вводит данные, которые нужно сложить, программа преобразует их и выводит результат.